

光电效应伏安特性曲线的几个细节问题

王子文 管曙光 (华东师范大学 上海 200241)

摘要 本文对不同大学和中学物理教材中光电效应伏安特性曲线的差异之处进行了讨论,得出曲线上应该有拐点,包围式和非包围式结构光电管达到饱和光电流的电压不同,以及饱和光电流不会随电压的增大而增大等结论,最后画出了理想情况下规范的光电效应伏安特性曲线。

关键词 光电效应 伏安特性曲线 饱和光电流 拐点

文章编号 1002-0748(2022)2-0029

中图分类号 G633·7

文献标识码 B

在不同的大学和中学物理教材中光电效应伏安特性曲线互相都有所差异,如图1所示。

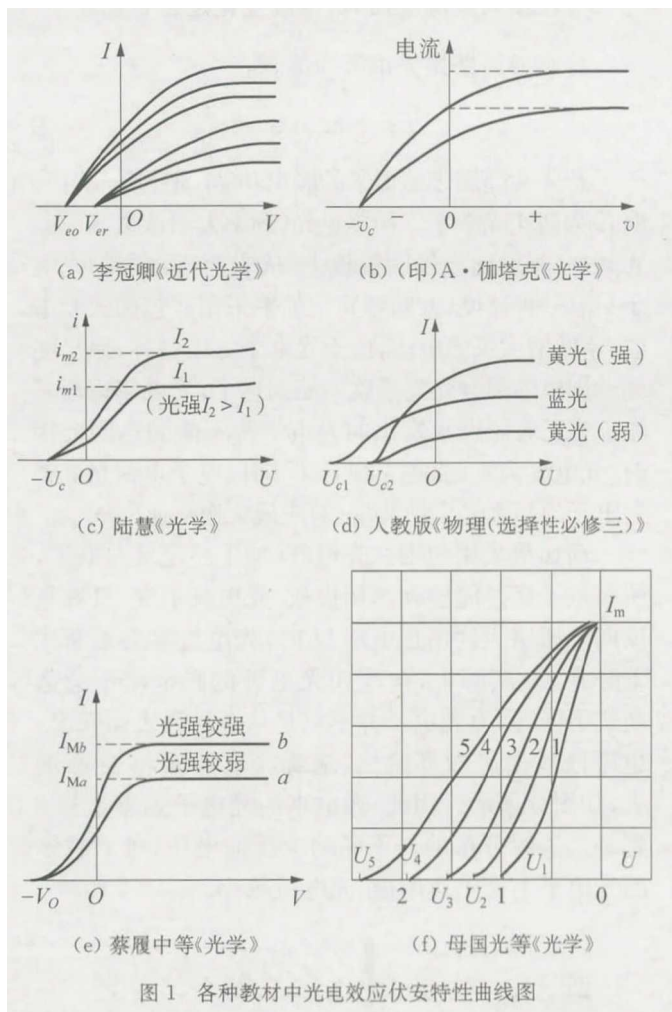


图1 各种教材中光电效应伏安特性曲线图

在查找中学物理教材中的光电效应伏安特性曲线时,发现只有人教版和鲁教版教材绘制了光电效应伏安特性曲线,且两者相似,故图1中只列举了人教版教材的伏安特性图。粤教版和沪教版教材中设

计了实验探究活动来探究光电流随光的频率和强度的变化关系,其中沪教版教材以表格的形式给出了部分实验数据,但两种教材中都没有画出伏安特性曲线。教科版教材中绘制了电子最大动能与截止频率的关系图,也没有绘制伏安特性图。

图1中的光电效应伏安特性曲线的共同特点是:随着电压由负变正并逐渐增大,光电流由0开始不断增加至饱和。而差异主要体现在三个方面:

第一,达到饱和光电流时电压是否为0(图1(f)中光电流饱和时电压为0,其他图中光电流饱和需要正向电压);

第二,使用同种频率、不同强度的光,它们的光电流是否在同一电压下达到饱和[图1(a)、(e)、(f)中达到饱和光电流时电压相同,图1(c)、(d)中光强更大的光达到饱和光电流时电压更高,而图1(b)中光强小的光达到饱和光电流时电压反而高];

第三,伏安特性曲线在电压为负时是否有拐点[图1(a)、(b)无拐点,图1(c)、(d)、(e)、(f)有拐点]。

虽然这些差异并不影响学生理解光电效应的结果,得出能量量子化的结论,但是教材中的图象还是应该更加严谨,否则会影响学生的理解。本文对以上出现的差异进行了探讨,并画出了理想情况下规范的光电效应伏安特性曲线。

1 光电流能否不加正向电压就达到饱和

在高中物理教材中,光电管内部有两个平行的极板,如图2(a)所示。当紫外线照射到阴极板上时,立刻就会有光电子产生,光电子到达阳极板就会产生光电流。然而阴极板产生的光电子的出射方向是随机的,因此有部分光电子不能到达阳极板。对两个极板加上正向电压,极板间就形成正向电场,

对光电子有“吸引”作用,使原来不能到达阳极板的部分光电子也能够到达阳极板,使光电流增大。当所有光电子都能到达阳极板后,光电流达到饱和,这时即使再增大正向电压光电子数也不会增加。因此对这样的光电管必须加一定的正向电压才能让所有的光电子到达阳极板,使光电流达到饱和。

在大学光学教材中光电管中并不都是两块平行的极板,有的如图 2(b)所示,阴极是一块弯曲的金属板,阳极是一个小球,这种光电管也不能保证所有光电子都到达阳极,需要外加一定的正向电压才能达到饱和光电流。

但还有一种光电管,如图 2(c)所示,阳极 A 为内壁镀银的玻璃球,阴极 C 为金属球,金属球 C 被玻璃球 A 包围且比 A 小得多,当光照射到 C 上时,产生的光电子无论朝哪个方向运动都能到达阳极,光电流饱和。因此用该种光电管做实验时,不需要外加正向电压也能得到饱和光电流。

能够得到饱和光电流。

2 同一频率不同强度的光是否能在同一电压得到饱和光电流

如果采用包围式光电管,则不同强度的光在不加电压时都会得到饱和光电流;而如果采用非包围式光电管,则光强不同,需要的外加电压也不同。频率大于截止频率的光,光强越强,同一时间产生的光子数越多,就需要更大的正向电压才能让所有光电子都到达阳极,得到饱和光电流。因此图 1(a)和(e)两幅图,相同频率不同光强的光在同一正电压得到饱和光电流是不严谨的,而图 1(b)中光强小的光需要的正电压更大就更不合理了。图 1(c)、(d)是正确的。

3 在接入反向电压时,曲线变化是否有拐点

按照爱因斯坦光电效应方程:

$$E_k = h\nu - \phi \quad (1)$$

若 ϕ 为金属表面电子的脱出功 ϕ_0 ,则当 E_k 等于 0 时, ν 为截止光频率。用单色光(频率大于该金属的截止频率)照射到金属阴极板上,从表面打出来的光电子只有一种速度,方向各异。如果采用非包围式光电管,不断增大反向电压,由于光电子方向各异,原来能到达阳极的部分光电子就不能到达了,光电流逐渐减小。当正对阳极板发出的光电子都不能到达阳极板时,光电流为 0。此时的电压 U 乘以电子电荷量 e 就是电子的最大逸出动能 E_k ,对应最大逸出速率 $v_{\max}$ 。

而如果采用包围式光电管,加上一定反向电压,所有电子还是能够到达阳极板,光电流不变,只有当反向电压增大到遏止电压 U 时,光电流才会截断式下降为 0。实际上,包围式光电管的光电流不会截断式下降,因为光电子并不只是从金属最表面逸出,也可以从金属内部逸出,随着深度加深, ϕ 逐渐增大,如图 3 所示。因此,逸出来的光电子速率是从 0 到 $v_{\max}$ 连续分布的。不断增大反向电压,越来越多的光电子不能到达阳极,光电流减小。

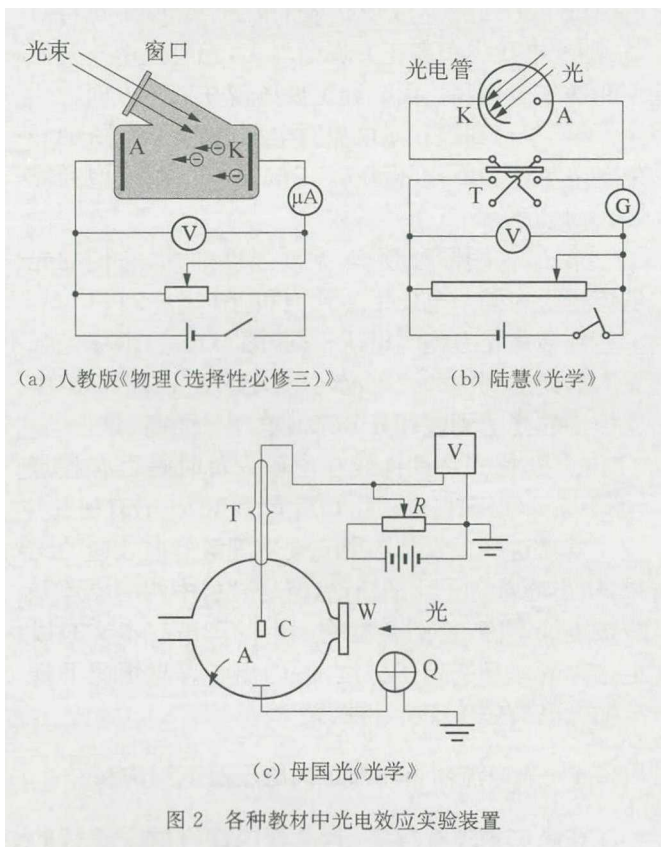


图 2 各种教材中光电效应实验装置

综上,光电效应伏安特性曲线能够在电压为 0 时达到饱和光电流,如图 1(f)所示,只不过应使用如图 2(c)中所示的光电管,是阳极将阴极金属球包裹起来的包围式结构;如果光电管并不是包围式结构,如图 2(a)、(b)所示,则需要外加一定的正向电压才

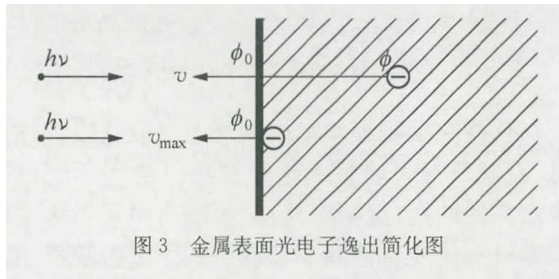
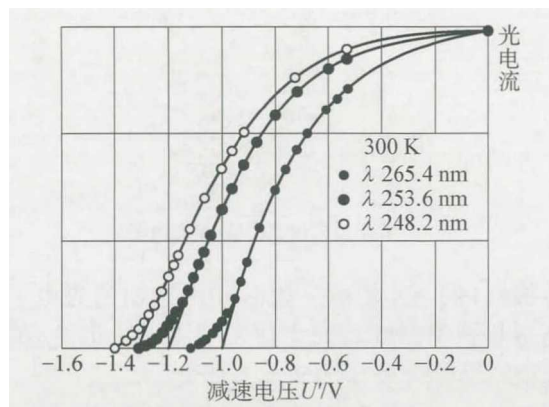


图 3 金属表面光电子逸出简化图

此外,金属中的电子还会做热运动,同一温度下,电子做热运动还有初速率分布。因此,就算是从同一深度逸出的光电子速率也可能不同。

逸出功不同以及电子的热运动使得光电子的逸出速率不同,光电子逸出方向也各异,因此,增加反向电压,到达阳极的光电子会连续减少,光电流会逐渐减小到零。

而减小过程是否有拐点与仪器选择以及速度分布有关。图 4 展示了三个真实的光电效应实验结果,其中图 4(a)是杨骏骏等采用 ZKY-GD-3 型光电效应实验仪(非包围式)对五种不同波长的光进行实验的结果^[7],图 4(b)是白光富等用 WPC-1 型普朗克常数实验仪(非包围式)测得的光电效应伏安特性曲线^[8],图 4(c)是用一种包围式阴极光电管光电效应实验仪测出的光电效应伏安特性曲线^[9]。从这三幅图都可以看出,无论采用那种结构的光电管,伏安特性曲线的斜率从左向右都是先增大后减小到 0,斜率最大处就是“拐点”。该处光电流随电压下降得最快,说明与该处电压对应速率的光电子最多。



(c) 包围式阴极光电管

图 4 光电效应实验伏安特性曲线

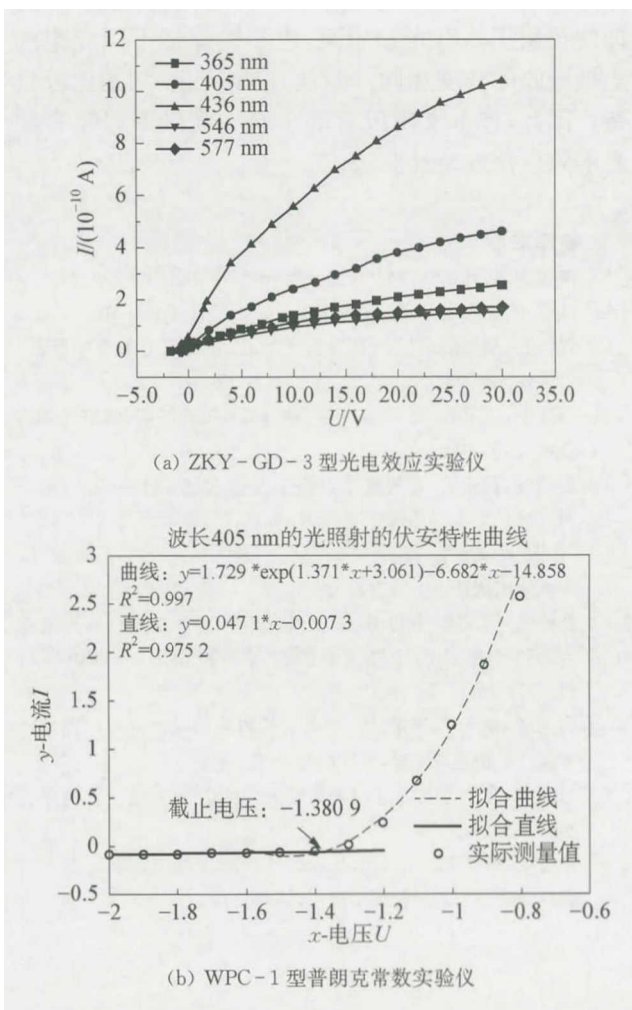
从真实的实验结果可以看出,光电效应伏安特性曲线确实存在“拐点”,并且通过分析光电流与电压的变化关系还可以得出光电子速率和方向的分布。图 1(a)、(b)两幅图中伏安特性曲线没有拐点,是不规范的。

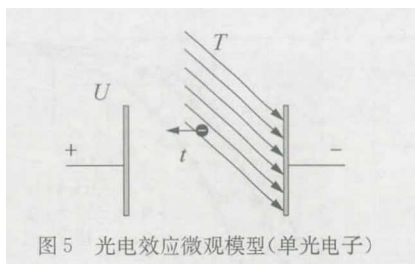
4 达到饱和光电流之后饱和光电流是否还会随着电压的增大而增大

关于光电效应还有一个容易令人困惑的问题,那就是——当所有逸出的光电子都到达阳极板之后,随着正向电压的增大,光电流还会增加吗?此时增大电压,虽然光电子的数量不会增加,但是光电子的速度会增加,它们到达阳极板的时间会缩短,用平均电流公式 $I = \frac{Q}{t}$,光电流似乎应该逐渐增大,那么我们之前画的光电效应伏安特性曲线就错了吗?

实际并非如此。平均电流公式是用通过的“总电荷量”除以所用的“总时间”。总时间不是一个电子通过的时间,而是从第一个光电子产生到最后一个光电子到达所用的时间,如图 5 所示。假设一个光电子通过极板间隔需要时间为 t ,光照射持续了时间 T ,那么所有生成的光电子通过间隔的总时间为 $t+T$ 。一般 T 可以控制为数秒至数分钟,下面估算一下 t 的量级。光电管两极之间间距为 10^{-3} m 量级,需要几伏的电压才能得到饱和光电流,电子的质量 $m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1.6 \times 10^{-16}$ C,假设电子逸出速度为零且做匀加速直线运动达到阳极,那么通过间距的时间 t 约为 10^{-10} s 量级,远小于光照持续时间 T ,因此可以忽略。

此时,光电流 $I = \frac{Q}{T}$ 。只要单色光的光强和阴

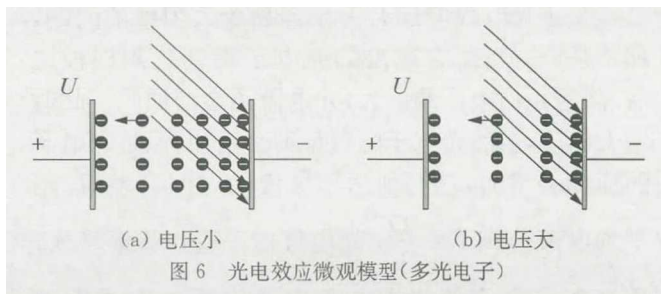




极金属材料不变,任意一段时间内逸出的光电子总电荷量与光照持续时间之比都是常数。因此,饱和光电流不会随着电压的增大而增大。

以上结论也可以根据电流的微观解释 $I = neSv$ 来解释。如图6所示,假设所有光电子的射出方向都垂直于极板,光电子电荷量 e 和横截面积 S 不变。增大电压,光电子的加速度增大,速率 v 增大,但同时两个光电子之间的间隔也增大。因此,在每一个时刻,电压大的极板间的光电子数量少,光电子数密度小,也即 n 减小。速度 v 增大,数密度 n 减小,总体而言电流 I 不变。

又根据电荷守恒定律,可以得知此时导线中的电子数密度将增加。由于电流 I 不变,导线内电子运动的速度将减慢。



综上所述,采用非包围式阴极光电管的光电效应伏安特性曲线应该如图7(a)所示:在负电压部分有拐点;光电流随着正电压的增大逐渐达到饱和,饱和后光电流不再随电压增大;同一频率不同光强的光达到饱和光电流所需要的电压不同,光强越强,所需电压越大。采用包围式阴极光电管的伏安特性曲线应该如图7(b)所示,与图7(a)的区别在于不需要外加正向电压,光电流也能达到饱和。

实际上,真实的光电效应实验中会有接触电压、本底电流、阳极电流^[10]等误差,得到的伏安特性曲线没有那么理想。

最后补充讨论一下同一光强不同频率的光电效应伏安特性曲线。按照光强公式 $I = Nh\nu$, 若光强

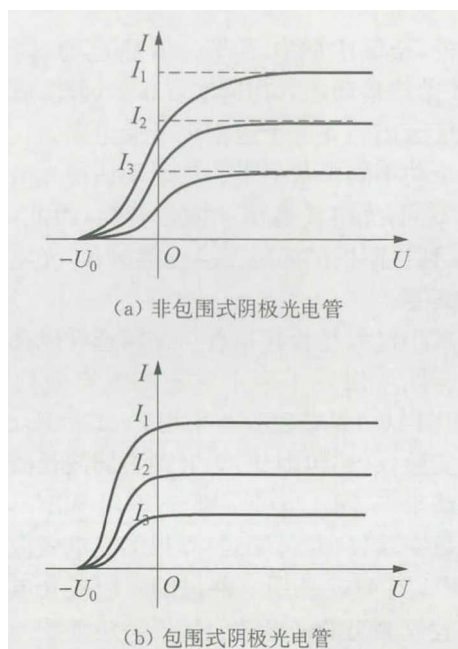


图7 同一频率、不同光强下规范的光电效应伏安特性曲线

相同,频率高,则光子数少,饱和光电流小。但这是理想的情况,实际实验中光强相同并不好控制,而且不同频率的光打在金属板上被吸收的情况也不同。即使控制了入射光强相同,也不能保证不同频率的光被吸收的强度相同,即不能控制变量,问题比较复杂。因此,在本文中没有画出同一光强不同频率的光电效应伏安特性曲线。

参考文献

- [1] 李冠卿. 近代光学[M]. 台北:联经出版事业公司,1988:249.
- [2] 陆慧. 光学[M]. 上海:华东理工大学出版社,2014:210.
- [3] 母国光,战元龄. 光学(第二版)[M]. 北京:高等教育出版社,2009:450—452.
- [4] 蔡耀中,王成彦,周玉芳. 光学(修订版)[M]. 济南:山东大学出版社,2002:334—335.
- [5] 彭前程,黄恕伯. 普通高中教科书 物理(选择性必修 第三册)[M]. 北京:人民教育出版社,2019:71—72.
- [6] [印]A·伽塔克. 光学[M]. 张晓光,唐先锋,张虎,译. 北京:清华大学出版社,2019:341—342.
- [7] 杨骏骏,何光宏,李巧梅,等. 光电效应实验教学中饱和光电流与入射光强成正比的实验探讨[J]. 物理实验,2019(2):24—27.
- [8] 白光富,袁升,马泽斌,等. 光电效应测普朗克常数新数据处理方法[J]. 物理与工程,2013(3):4—8.
- [9] 赵凯华. 有关光电效应和康普顿效应的若干问题[J]. 物理教学,2013(1):2—4.
- [10] 徐金瑛,鲁晓东. 用 Mathematica 实现光电效应实验的曲率法数据处理[J]. 大学物理实验,2015(6):94—97.